مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم
Medical Genetics Center of Genome

همکار رسمی بین‌المللی:
Macrogen Inc. کره جنوبی (تأییدیه‌های CAP & CLIA)

غربالگری بالینی و هدفمند شایع‌ترین سندروم‌های سرطان‌های ارثی و فامیلیال بر پایه NGS

پنل تخصصی سرطان‌های ارثی Axen™ Hereditary Panel 1 (NGS)

ارزیابی هم‌زمان ۳۰ ژن کلیدی ژرم‌لاین با نفوذ بالا جهت پایش سندروم‌های لینچ، HBOC، پولیپوزهای فامیلیال، Li-Fraumeni و VHL در بیماران و خانواده‌های پرخطر

پوشش ۳۰ ژن استاندارد سندروم‌های ارثی	بررسی جامع سندروم‌های ژرم‌لاین گوارش و زنان	نمونه خون محیطی (ارثی) یا بافت تومور (FFPE)	زمان جوابدهی استاندارد: ۳ تا ۴ هفته کاری (TAT: 3-4w)

سندروم‌های هدف و اندیکاسیون‌های بالینی

منطبق بر راهنماهای NCCN & ACMG

۱. سندروم لینچ و سرطان‌های گوارش و رحم — Lynch Syndrome

بررسی ژن‌های ترمیم عدم تطابق (MMR شامل MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM) در مبتلایان به سرطان کولورکتال و آندومتر؛ تعیین ریسک پنهان، هدایت کولونوسکوپی دوره‌ای زودهنگام و تصمیم‌گیری جراحی ساب‌توتال.

۲. سندروم‌های پولیپوز ارثی کولون و معده — FAP & MAP

غربالگری جهش‌های ژن‌های APC (سندروم FAP) و MUTYH (سندروم MAP) در افراد دارای پولیپ‌های متعدد گوارشی یا سابقه فامیلیال پولیپوز؛ زمان‌بندی جراحی پیشگیرانه پروکتوکولکتومی جهت جلوگیری قطعی از بروز بدخیمی.

۳. سندروم ارثی پستان و تخمدان — HBOC Syndrome

ارزیابی جهش‌های ژرم‌لاین ژن‌های BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, ATM در خانواده‌های با ابتلای چندنفره، سنین زیر ۵۰ سال یا سرطان دوطرفه؛ برنامه‌ریزی MRI سالانه و جراحی‌های کاهش‌دهنده ریسک (RRSO).

۴. سندروم‌های نادر، اندوکرین و تومورهای متعدد — Rare Syndromes

پایش سندروم لی-فرامنی (TP53)، ون‌هیپل-لیندائو (VHL)، نئوپلازی‌های اندوکرین چندگانه (MEN1, RET)، پوتز-جگرز (STK11)، کاودن (PTEN) و سرطان معده منتشر ارثی (CDH1).

پوشش ژن‌های کلیدی و سندروم‌های تشخیصی

۳۰ ژن استاندارد ارثی

ژن‌های سندروم لینچ و پایداری ژنوم (MMR / Lynch):

EPCAM | PMS2 | MSH6 | MSH2 | MLH1

ژن‌های سندروم‌های پولیپوز و گوارش ارثی:

SMAD4 | BMPR1A | MUTYH (MAP) | APC (FAP) | STK11 | CDH1

ژن‌های سندروم HBOC و ترمیم آسیب DNA:

BARD1 | ATM | CHEK2 | PALB2 | BRCA2 | BRCA1 | RAD51D | RAD51C | BRIP1

ژن‌های تومورهای نادر، اندوکرین و پایداری چرخه سلولی:

MEN1 | CDKN2A | RB1 | PTEN (Cowden) | TP53 (LFS) | NBN | NF1 | VHL | RET (MEN2)

مزیت بالینی غربالگری چندژنی (Multi-Gene Testing): بسیاری از سندروم‌های ارثی دارای همپوشانی فنوتیپی هستند؛ به‌طوری‌که سندروم لینچ یا جهش‌های PALB2 می‌توانند تظاهرات مشابه HBOC داشته باشند. پنل ۳۰ ژنه با یک نوبت نمونه‌گیری، شک‌های تشخیصی متقاطع را برطرف می‌سازد.

⚠️ ضرورت ارجاع به مشاوره ژنتیک و غربالگری دوره‌ای بستگان درجه یک (Cascade Testing)

شناسایی یک جهش بیماری‌زا در این پنل، نه تنها برنامه درمانی و جراحی فرد مبتلا را متحول می‌کند، بلکه با انجام تست اختصاصی جهش یافت‌شده در بستگان درجه ۱ (Cascade Testing)، از بروز سرطان‌های پیشرفته در نسل‌های بعدی با پروتکل‌های محافظتی زودهنگام (مانند شروع کولونوسکوپی از ۲۰ سالگی یا ماموگرافی و MRI از ۲۵ سالگی) پیشگیری می‌نماید.

نوع نمونه ارجح	تکنولوژی توالی‌یابی	زمان استاندارد جوابدهی
خون محیطی در لوله EDTA (بررسی ارثی ژرم‌لاین)	توالی‌یابی هدفمند عمیق (Targeted NGS - Illumina)	۳ تا ۴ هفته کاری (TAT: 3-4 Weeks)

مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم
Medical Genetics Center of Genome

آدرس پذیرش و تحویل نمونه:
اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - بین کوچه ۳۸ و ۴۰ - ساختمان ژنوم

تلفن تماس: 031-36252625
اینستاگرام: @genome_center